

Практика: метрики качества моделей

Классификация → матрица ошибок и метрики

Регрессия → ошибки прогноза

9 заданий • сначала считаем вручную • затем проверяем в Python

Цель: научиться не просто вычислять метрику, а понимать, что она говорит о модели.

Задание 1. Постройте матрицу ошибок

Модель определяет аварийное состояние по телеметрии: 1 — авария, 0 — норма.

№	Истина	Прогноз	Тип
1	1	1	
2	0	0	
3	1	1	
4	1	0	
5	0	1	
6	0	0	
7	1	1	
8	0	0	
9	1	0	
10	0	0	

Заполните последний столбец:

TP — истинно положительный

TN — истинно отрицательный

FP — ложная тревога

FN — пропуск события

Составьте матрицу ошибок и укажите значения TP, TN, FP и FN.

Задание 2. Рассчитайте Accuracy

Система анализирует телеметрию и определяет наличие перегрева оборудования.

За 100 наблюдений система получила результаты выше.

TP

32

TN

54

FP

6

FN

8

$$\text{Accuracy} = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$$

Рассчитайте Accuracy. Какой процент состояний модель определила правильно?

Задание 3. Рассчитайте Precision

Продолжаем использовать результаты детектора перегрева.

TP

32

TN

54

FP

6

FN

8

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

Рассчитайте Precision. Из всех тревог модели какая доля действительно была перегревом?

Задание 4. Рассчитайте Recall

Нас интересует, сколько реальных перегревов система смогла обнаружить.

TP

32

TN

54

FP

6

FN

8

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

Рассчитайте Recall. Какую долю реальных случаев перегрева модель нашла?

Задание 5. Рассчитайте F1

F1 объединяет Precision и Recall в один показатель.

TP

32

TN

54

FP

6

FN

8

$$F1 = 2 \times \text{Precision} \times \text{Recall} / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

Используйте полученные Precision и Recall. Рассчитайте F1 и округлите до двух знаков.

Задание 6. Подготовьте данные для регрессии

Модель прогнозирует температуру узла по телеметрии.

№	Факт, °C	Прогноз, °C	Ошибка
1	62	60	
2	65	66	
3	68	70	
4	70	69	
5	72	75	
6	75	73	
7	78	80	
8	80	79	
9	84	86	
10	88	85	

Для каждой строки вычислите ошибку: $e = y - \hat{y}$. Затем используйте таблицу в следующих заданиях.

Задание 7. Рассчитайте MSE

Используйте 10 пар «факт — прогноз» из предыдущего задания.

1. Найдите ошибку для каждого наблюдения.
2. Возведите каждую ошибку в квадрат.
3. Найдите среднее значение квадратов ошибок.

$$\text{MSE} = (1 / n) \times \Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2$$

Большие ошибки влияют сильнее, потому что возводятся в квадрат.

Рассчитайте MSE для всех 10 наблюдений. Единицы измерения: °C².

Задание 8. Рассчитайте MAE

Средняя абсолютная ошибка показывает типичный размер промаха модели.

1. Найдите абсолютное значение каждой ошибки.
2. Сложите абсолютные ошибки.
3. Разделите сумму на количество наблюдений.

$$\text{MAE} = (1 / n) \times \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

MAE выражается в тех же единицах, что и прогнозируемая величина.

Рассчитайте MAE. На сколько градусов в среднем ошибается модель?

Задание 9. Рассчитайте MAPE

MAPE показывает среднюю ошибку модели в процентах.

Для каждой строки найдите относительную абсолютную ошибку, затем усредните значения и переведите результат в проценты.

$$\text{MAPE} = (100\% / n) \times \sum |(y_i - \hat{y}_i) / y_i|$$

Важно: MAPE становится проблемной метрикой, если фактические значения близки к нулю или равны нулю.

Рассчитайте MAPE для 10 наблюдений и интерпретируйте результат одним предложением.